

Grado del imán con entrehierro de 1,5 mm

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

El montaje impone un entrehierro mínimo de 1,5 mm entre el conjunto de dos imanes D20×4 avellanados y el acero. Se evaluó cambiar los imanes actuales (se comportan como **N35**, informe 02489-00-ZIT200) por N42 o N52, cambiando solo el imán o agregando un separador que mantiene la fuerza a 1,5 mm en el valor actual.

Variante	Separador [mm]	$F(1,5\text{ mm})$ [N]	$\Delta F_{\text{máx}}$ [%]	x a 2 N [mm]	Ganancia [mm]
N35 actual (referencia)	–	25,6	–	9,85	–
N42 sin separador	–	$\approx 30,6$	+19	10,65	+0,80
N42 + separador	0,37	25,6	0	10,28	+0,43
N52 sin separador	–	≈ 38	+48	11,69	+1,84
N52 + separador	0,88	25,6	0	10,81	+0,96

- **Fuerza máxima utilizable actual: 25,6 N** a 1,5 mm, poco más de un tercio de los 68,7 N medidos en contacto. El tramo por debajo de 1,5 mm no es accesible.
- **Cambiar solo el imán** sube la fuerza máxima a $\approx 30,6$ N (N42, +19 %) o ≈ 38 N (N52, +48 %), y lleva el alcance a 2 N de 9,85 a 10,65 mm (N42) o 11,69 mm (N52).
- **Manteniendo la fuerza máxima en 25,6 N** hace falta un separador de 0,37 mm (N42) o 0,88 mm (N52), y el alcance a 2 N mejora solo **0,43 mm** y **0,96 mm**.
- **El grado del imán mueve la cola de la curva menos de 2 mm** en el mejor caso. No justifica el cambio si el objetivo es alcance; sí, si falta fuerza cerca y el sistema tolera el aumento.
- **Siguiente paso:** para ganar alcance, evaluar variantes geométricas (volumen y altura del imán, retorno de flujo por la cara opuesta, espesor del blanco) con el modelo FEMM ya validado.

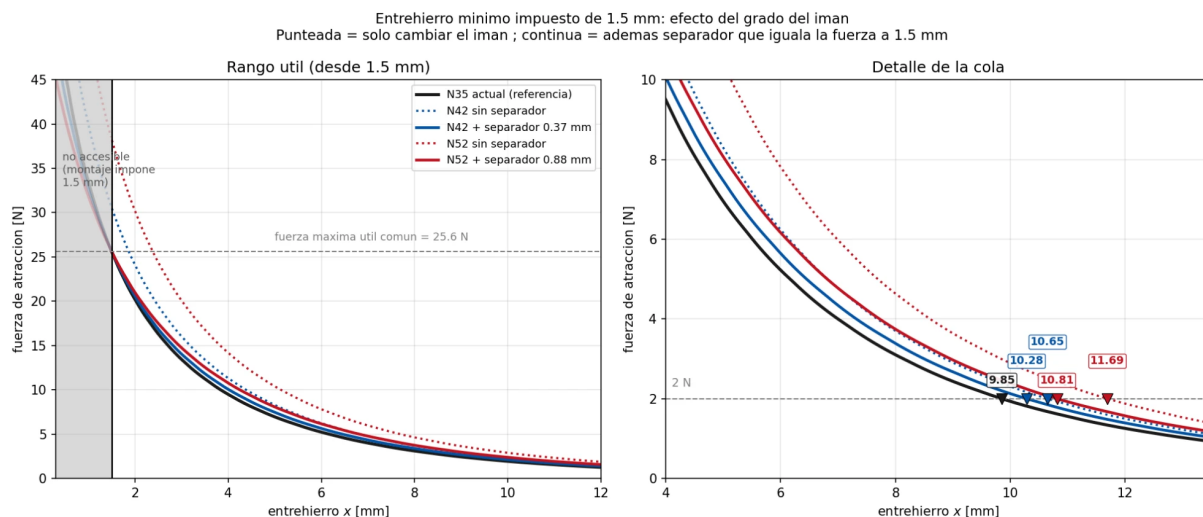


Figura 1: Fuerza de atracción con entrehierro mínimo de 1,5 mm. Negro: conjunto actual. Punteadas: solo cambiar el imán. Continuas: imán más separador que iguala la fuerza a 1,5 mm. Los triángulos marcan el entrehierro al que cada curva cae a 2 N.

2 Datos y supuestos

Dato	Valor	Origen
Entrehierro mínimo	1,5 mm	montaje
Curva de referencia	FEMM ajustada, B_r efectivo 1,051 T	02489-00-ZIT200, tabla 1
B_r nominal N35 / N42 / N52	1,19 / 1,30 / 1,45 T	catálogo
Umbral de alcance	2 N	criterio de comparación
Separador	No magnético, espesor uniforme	supuesto

Mientras el acero no sature, la fuerza escala con el cuadrado de la remanencia (02489-00-ZIT200, ec. 2). Cada grado se obtiene escalando la curva actual; el separador de espesor s suma entrehierro a toda la curva:

$$F_g(x) = \left(\frac{B_{r,g}}{B_{r,N35}} \right)^2 F_{N35}(x + s). \quad (1)$$

Los factores de fuerza son 1,19 (N42) y 1,48 (N52). El separador se elige para que $F_g(1,5 \text{ mm}) = 25,6 \text{ N}$. El cálculo está en 02489-00-MC002/calculo.py y sus resultados en resultados.json; los alcances a 2 N salen de las curvas FEMM de la figura 1.

3 Por qué el alcance crece tan poco

La fuerza crece mucho más que el alcance. En la cola, la fuerza cae a la mitad cada 2,5 a 3 mm. Un factor constante en la fuerza se traduce en un corrimiento acotado del entrehierro: del orden de 0,4 mm por cada 10 % de fuerza adicional. Por eso el N52, con +48 % de fuerza, gana solo 1,84 mm.

El separador consume parte de la ganancia. El separador corre toda la curva en s : el alcance con separador es el alcance sin separador menos s ($10,65 - 0,37 = 10,28$ mm; $11,69 - 0,88 = 10,81$ mm). Como la curva decae más rápido cerca del imán que en la cola, un separador delgado basta para absorber el aumento de fuerza a 1,5 mm, y en la cola sobrevive aproximadamente la mitad de la ganancia.

4 Limitaciones

- **Grado real de los imanes actuales.** Se comportan como N35, pero según 02489-00-ZIT200 (sec. 6) el grado real puede ser N35 o algo superior. Si fuera mayor, la ganancia por cambiar de imán sería menor que la informada.
- **Pérdidas del ensayo trasladadas.** Escalar la curva medida supone que la pintura, el espesor finito del blanco y la desalineación afectan a todos los grados por igual. Vale mientras el acero no sature, condición que el N52 a 1,5 mm exige más.
- **Remanencias de catálogo.** Dentro de un grado, B_r varía algunos puntos porcentuales entre fabricantes: el doble en fuerza.
- **Cola de la curva.** La referencia hereda la tendencia de los residuos de 02489-00-ZIT200 (sec. 5.3): en la cola el modelo supera a la medición hasta un 20 %. Los alcances absolutos pueden estar sobreestimados en algunas décimas de milímetro; las diferencias entre grados, mucho menos.